ENCUESTA DE

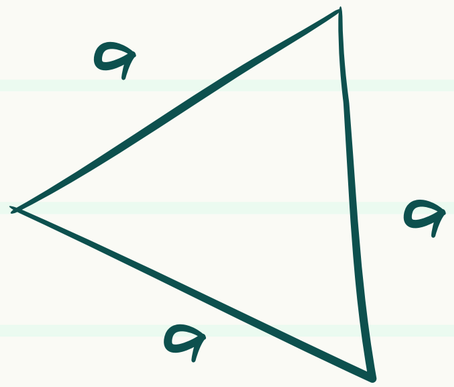


Presentado por:

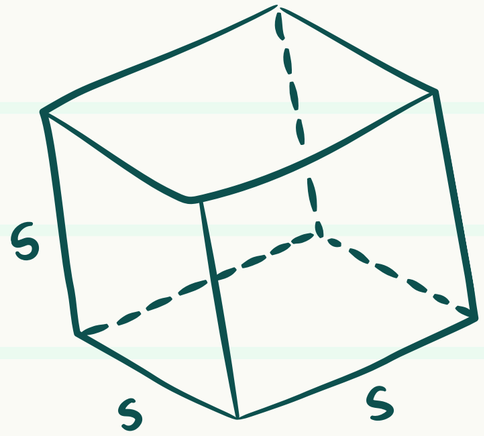
Caleb Zambrano, Samuel Bonilla, Daniel Rodriguez, Juan Rodriguez, Ayelén Salamanca

ÍNDICE

- Introducción
- Graficas Estadisticas
- Tablas de distribucion de frecuencias con su respectivo análisis





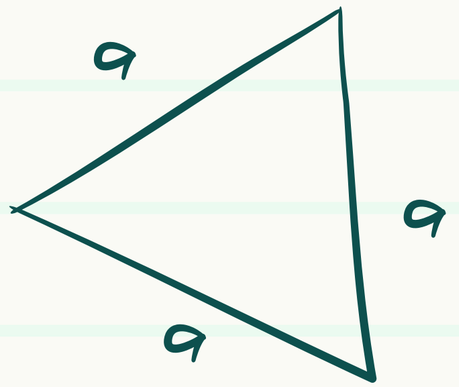


$$V = \frac{4}{3}$$

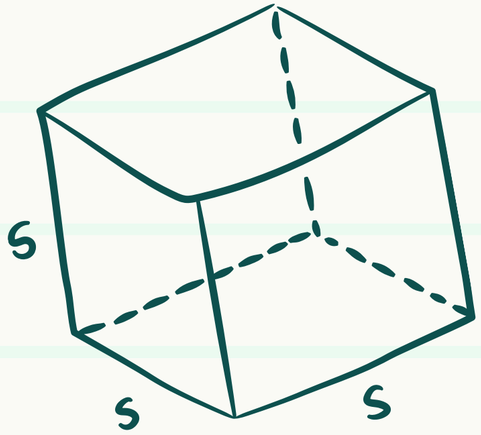


INTRODUCCIÓN

En esta presentación se mostrará un resumen de las encuestas realizadas por el grupo, hayando diferentes medidas estadisticas para sacar una muestra de los resultados

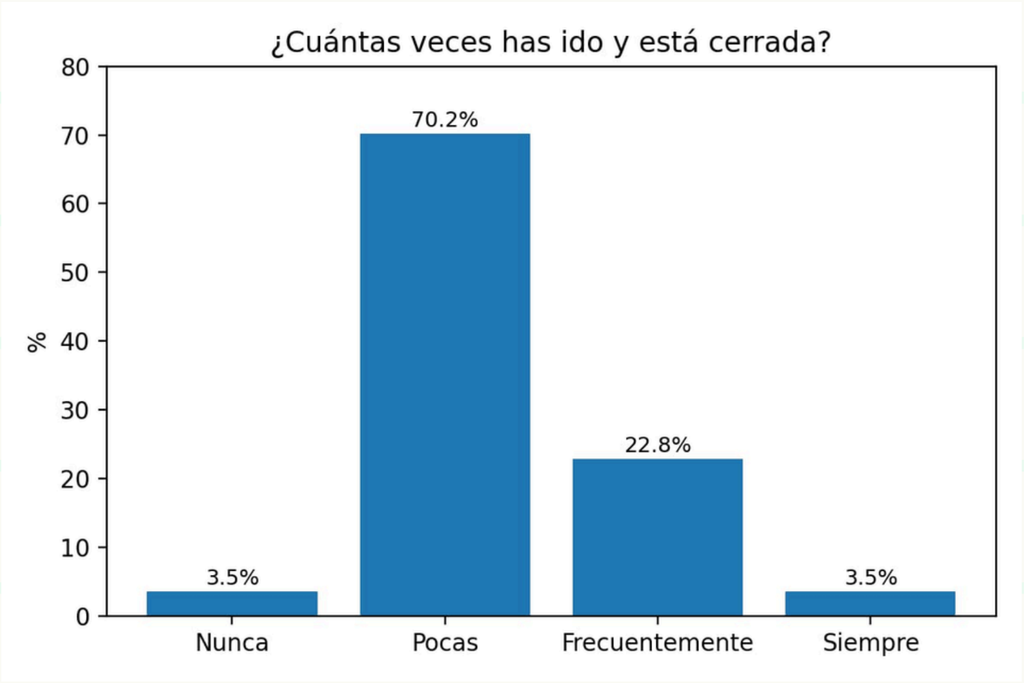


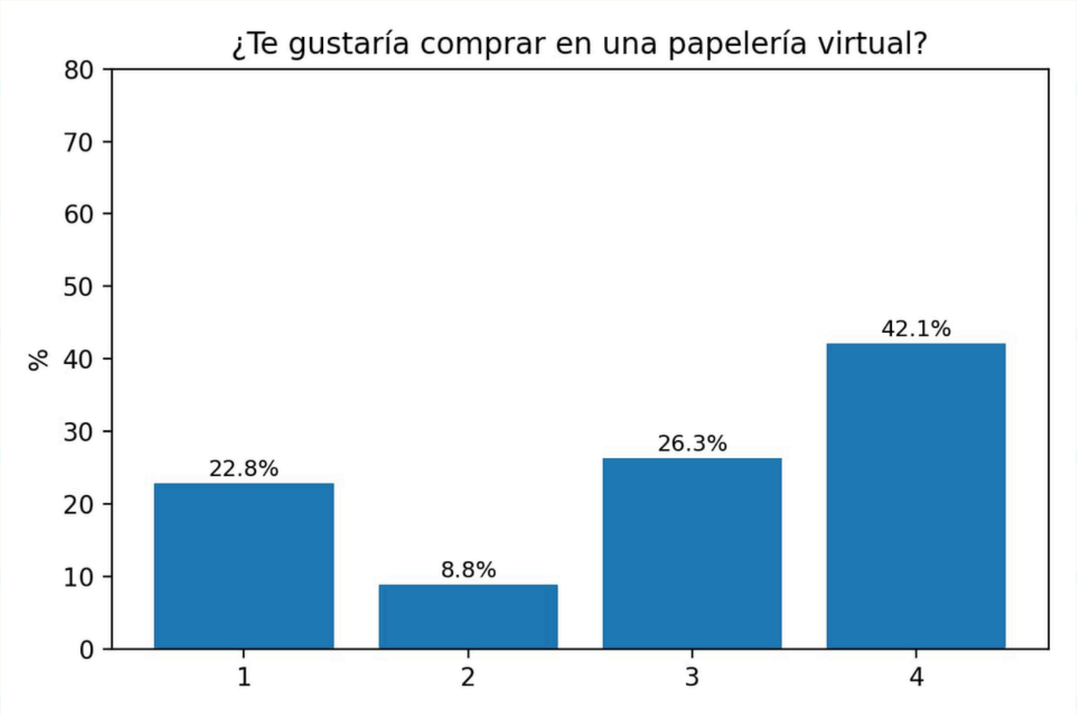


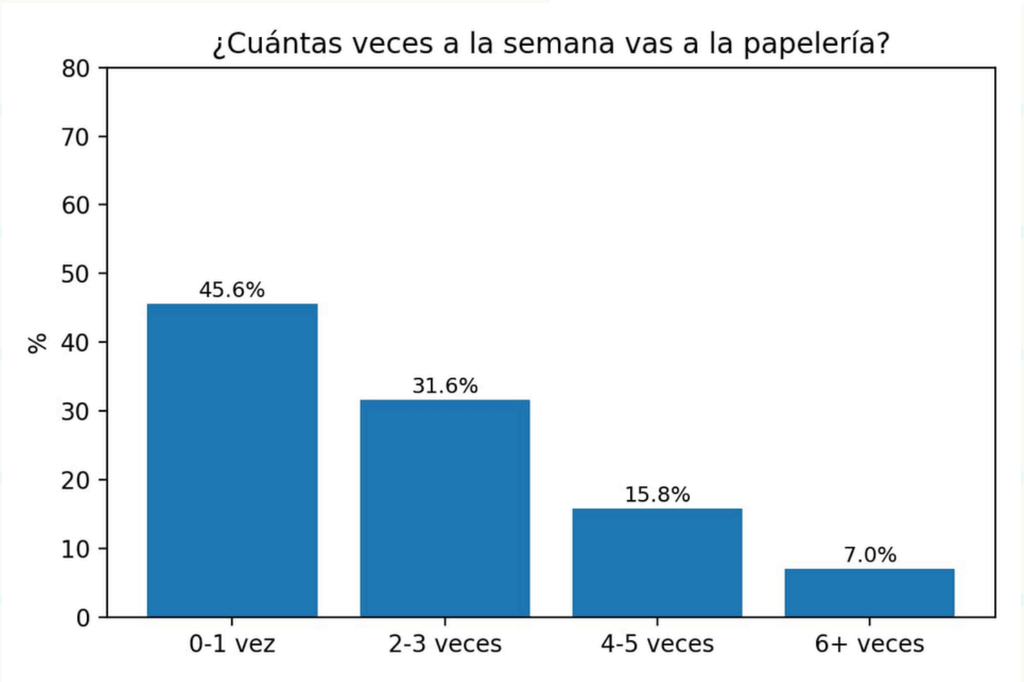


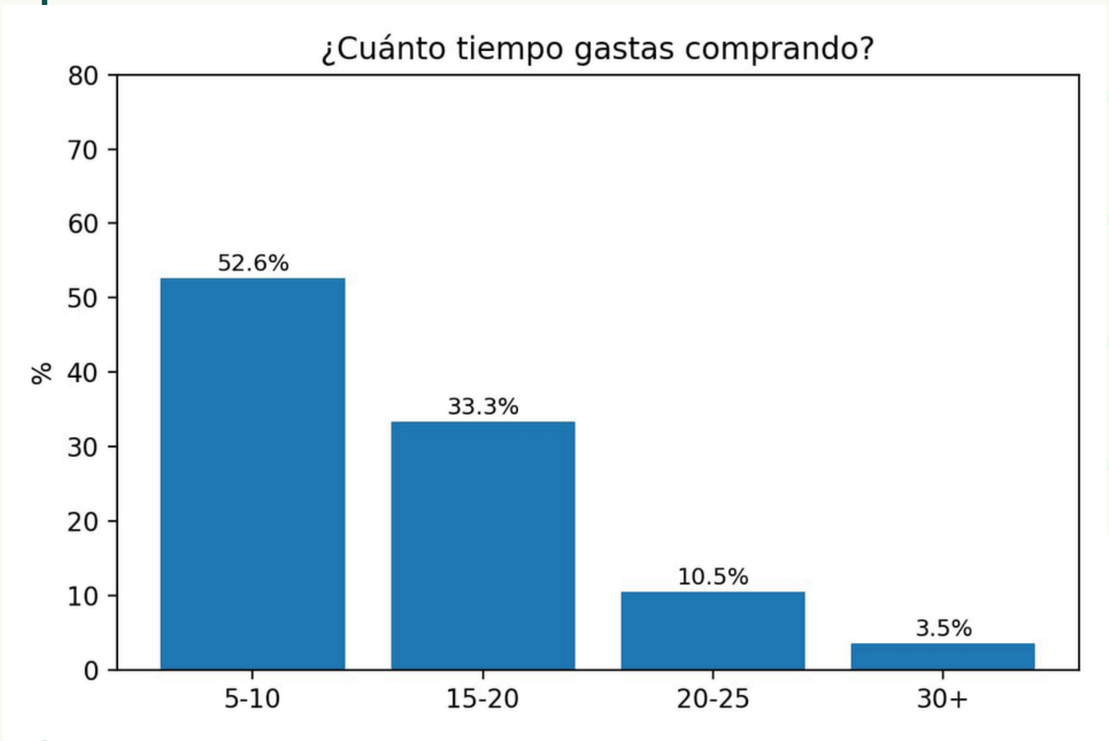
$$V = \frac{4}{3}$$

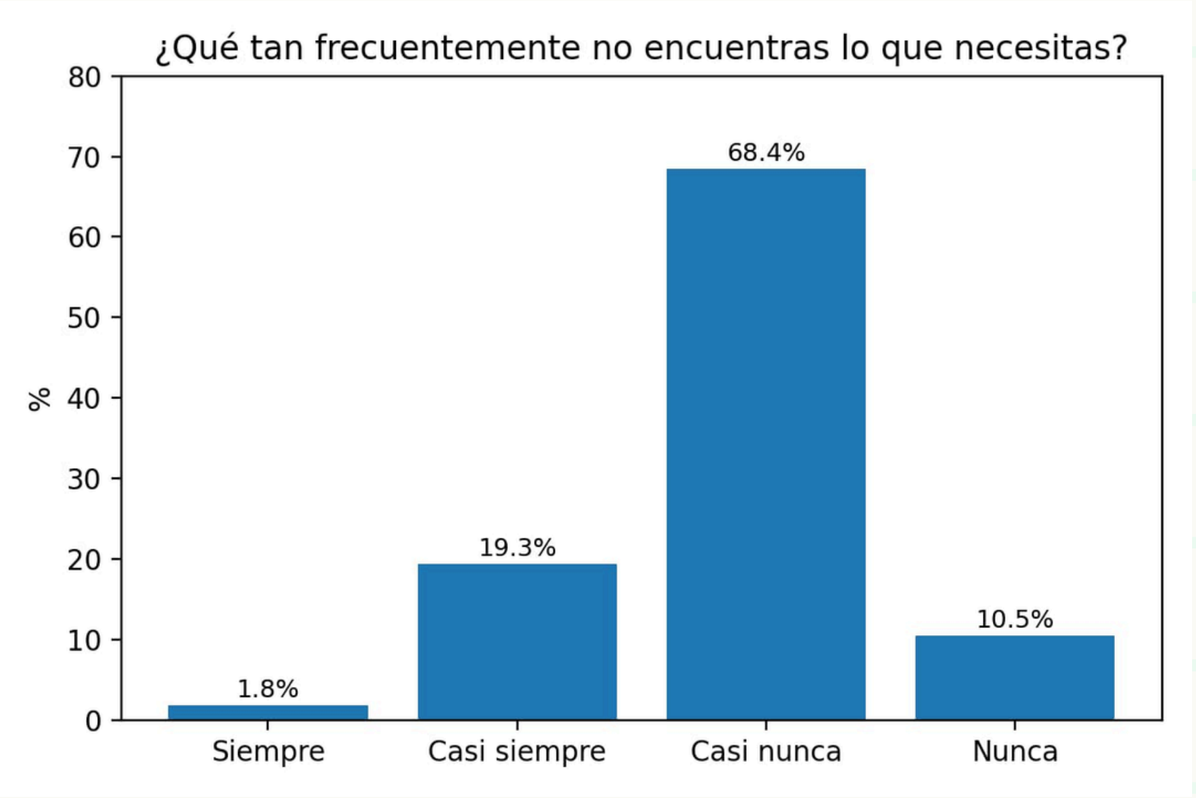



¿Cuántas veces has ido y está cerrada?
%
3.5%
70.2%
22.8%
3.5%
Nunca
Pocas
Frecuentemente
Siempre


¿Te gustaría comprar en una papelería virtual?
%
22.8%
8.8%
26.3%
42.1%
1
2
3
4


¿Cuántas veces a la semana vas a la papelería?
%
45.6%
31.6%
15.8%
7.0%
0-1 vez
2-3 veces
4-5 veces
6+ veces


¿Cuánto tiempo gastas comprando?
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
52.6%
33.3%
10.5%
3.5%
5-10
15-20
20-25
30+


¿Qué tan frecuentemente no encuentras lo que necesitas?
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.8%
19.3%
68.4%
10.5%
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca

1. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA VAS A LA PAPELERÍA?

x	fi	x·fi	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$	$fi \cdot (x - \bar{x})^2$
0.5	26	13.0	−1.684	2.837	73.75
2.5	18	45.0	0.316	0.100	1.79
4.5	9	40.5	2.316	5.363	48.27
6.5	4	26.0	4.316	18.626	74.50
Total	**57**	**124.5**			**198.31**

- $\bar{X}$ = 124,5 / 57 = 2,184
- PQ2 = 29 → CAE EN LA CLASE "2 A 3 VECES" (FI = 44)
- Σ^2 = 198,31 / 57 = 3,479
- $\Sigma = \sqrt{3,479} = 1,865$

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- $\bar{X}$ (MEDIA): SE MULTIPLICA CADA VALOR POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS PRODUCTOS (124,5) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO $\bar{X}$ = 2 ,184.

- MEDIANA (PQ2): SE CALCULA 2(57+1)/4 = 29, Y SE BUSCA ESE NÚMERO EN LA COLUMNA FI, CAYENDO EN LA CATEGORÍA "2 A 3 VECES".

- Σ^2 (VARIANZA): A CADA VALOR SE LE RESTA LA MEDIA, SE ELEVA AL CUADRADO, SE MULTIPLICA POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS RESULTADOS (198,31) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO Σ^2 = 3,479.

- Σ (DESVIACIÓN ESTÁNDAR): ES LA RAÍZ CUADRADA DE LA VARIANZA = 1,865.

2. ¿CUÁNTAS VECES HAS IDO A UNA PAPELERÍA Y ESTÁ CERRADA?

x	fi	x·fi	(x − x̄)	(x − x̄)²	fi·(x−x̄)²
1 (Nunca)	2	2	−1.263	1.596	3.19
2 (Pocas veces)	40	80	−0.263	0.069	2.77
3 (Frecuentemente)	13	39	0.737	0.543	7.06
4 (Siempre)	2	8	1.737	3.017	6.03
Total	**57**	**129**			**19.05**

- $\bar{X}$ = 129 / 57 = 2,263
- PQ2 = 29 → CAE EN LA CLASE "POCAS VECES" (FI = 42)
- Σ^2 = 19,05 / 57 = 0,334
- $\Sigma = \sqrt{0,334} = 0,578$

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- $\bar{X}$ (MEDIA): SE MULTIPLICA CADA VALOR POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS PRODUCTOS (129) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO $\bar{X}$ = 2,263.

- MEDIANA (PQ2): SE CALCULA 2(57+1)/4 = 29, Y SE BUSCA ESE NÚMERO EN LA COLUMNA FI, CAYENDO EN LA CATEGORÍA "POCAS VECES".

- Σ^2 (VARIANZA): A CADA VALOR SE LE RESTA LA MEDIA, SE ELEVA AL CUADRADO, SE MULTIPLICA POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS RESULTADOS (19.05) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO Σ^2 = 0, 334

- Σ (DESVIACIÓN ESTÁNDAR): ES LA RAÍZ CUADRADA DE LA VARIANZA = 0,578.

3. ¿QUÉ TAN FRECUENTEMENTE NO ENCUENTRAS LO QUE NECESITAS?

x	fi	x·fi	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$	$fi \cdot (x - \bar{x})^2$
1 (Siempre)	1	1	−1.877	3.524	3.52
2 (Casi siempre)	11	22	−0.877	0.770	8.46
3 (Casi nunca)	39	117	0.123	0.015	0.59
4 (Nunca)	6	24	1.123	1.261	7.56
Total	**57**	**164**			**20.13**

- $\bar{X}$ = 164 / 57 = 2,877
- PQ2 = 29 → CAE EN LA CLASE "CASI NUNCA" (FI = 51)
- Σ^2 = 20,13 / 57 = 0,353
- $\Sigma = \sqrt{}$ 0,353 = 0,594

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- $\bar{X}$ (MEDIA): SE MULTIPLICA CADA VALOR POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS PRODUCTOS (164) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO $\bar{X}$ = 2.877

- MEDIANA (PQ2): SE CALCULA 2(57+1)/4 = 29, Y SE BUSCA ESE NÚMERO EN LA COLUMNA FI, CAYENDO EN LA CATEGORÍA "CASI NUNCA"

- Σ^2 (VARIANZA): A CADA VALOR SE LE RESTA LA MEDIA, SE ELEVA AL CUADRADO, SE MULTIPLICA POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS RESULTADOS (20.13) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO Σ^2 = 0.353.

- Σ (DESVIACIÓN ESTÁNDAR): ES LA RAÍZ CUADRADA DE LA VARIANZA = 0.594.

4. EN UNA ESCALA DE 1 A 4, ¿QUÉ TANTO TE GUSTARÍA COMPRAR EN UNA PAPELERÍA VIRTUAL?

x	fi	x·fi	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$	$fi \cdot (x - \bar{x})^2$
1	13	13	−1.877	3.524	45.81
2	5	10	−0.877	0.770	3.85
3	15	45	0.123	0.015	0.23
4	24	96	1.123	1.261	30.26
Total	**57**	**164**			**80.15**

- $\bar{X}$ = 164 / 57 = 2,877
- PQ2 = 29 → CAE EN LA CLASE "3" (FI = 33)
- Σ^2 = 80,15 / 57 = 1,406
- $\Sigma = \sqrt{1,406} = 1,186$

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- $\bar{X}$ (MEDIA): SE MULTIPLICA CADA VALOR POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS PRODUCTOS (164) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO $\bar{X}$ = 2,877

- MEDIANA (PQ2): SE CALCULA 2(57+1)/4 = 29, Y SE BUSCA ESE NÚMERO EN LA COLUMNA FI, CAYENDO EN LA CATEGORÍA "3"

- Σ^2 (VARIANZA): A CADA VALOR SE LE RESTA LA MEDIA, SE ELEVA AL CUADRADO, SE MULTIPLICA POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS RESULTADOS (80,15) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO Σ^2 = 1,406

- Σ (DESVIACIÓN ESTÁNDAR): ES LA RAÍZ CUADRADA DE LA VARIANZA = 1,186

5. ¿CUÁNTO TIEMPO GASTAS COMPRANDO EN UNA PAPELERÍA?

x	fi	x·fi	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$	$fi \cdot (x - \bar{x})^2$
7.5	30	225.0	−5.789	33.51	1005.3
17.5	19	332.5	4.211	17.73	336.9
22.5	6	135.0	9.211	84.84	509.0
32.5	2	65.0	19.211	369.06	738.1
Total	**57**	**757.5**			**2589.3**

- $\bar{X}$ = 757,5 / 57 = 13,289
- PQ2 = 29 → CAE EN LA CLASE "5-10 MINUTOS" (FI = 30)
- Σ^2 = 2589,3 / 57 = 45,43
- $\Sigma = \sqrt{}$ 45,43 = 6,740

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- $\bar{X}$ (MEDIA): SE MULTIPLICA CADA VALOR POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS PRODUCTOS (757.5) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO $\bar{X}$ = 13,289 MINUTOS

- MEDIANA (PQ2): E CALCULA 2(57+1)/4 = 29, Y SE BUSCA ESE NÚMERO EN LA COLUMNA FI, CAYENDO EN LA CATEGORÍA "5 A 10 MINUTOS"

- Σ^2 (VARIANZA): A CADA VALOR SE LE RESTA LA MEDIA, SE ELEVA AL CUADRADO, SE MULTIPLICA POR SU FRECUENCIA, SE SUMAN ESOS RESULTADOS (2589.3) Y SE DIVIDEN ENTRE 57, DANDO Σ^2 = 45,43

- Σ (DESVIACIÓN ESTÁNDAR): : ES LA RAÍZ CUADRADA DE LA VARIANZA = 6,740.


MUCHAS
GRACIAS